

MANUAL DE USUARIO - GOLITE

Introducción

GoLite es un lenguaje de programación diseñado con una sintaxis inspirada fuertemente en Go.

Características principales de GoLite:

- Declaración de variables explícitas y asignaciones estándar.
- Estructuras de control de flujo básicas (`if`, `else`, bucles `for`).
- Tipos de datos primitivos como enteros, flotantes, cadenas y booleanos.
- Definición de funciones y paso de parámetros.
- Estructuras de datos personalizadas (structs) y llamadas a métodos.

Interfaz Gráfica

Barra de Menú

Permite gestionar los archivos de código fuente y realizar acciones globales.

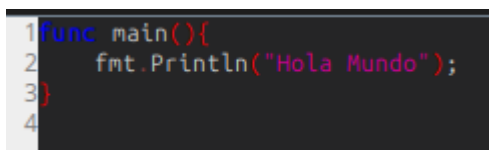
- Abrir: Abre un explorador de archivos del sistema para cargar un archivo .glt en el editor.
- Guardar: Almacena las modificaciones del archivo actual directamente en el disco.



Abrir Guardar Guardar como Nuevo Reportes

Editor de Código

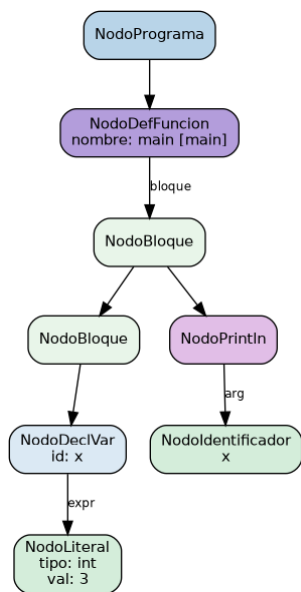
- Numeración de líneas a la izquierda para una rápida localización de errores.
- Soporte para scroll vertical y horizontal en caso de archivos extensos.



```
1 func main(){
2     fmt.Println("Hola Mundo");
3 }
4
```

Botones de Acción

- Botón "Ejecutar": Analiza el código por medio de los analizadores lexico, sintactico y semantico, para posteriormente ejecutar el árbol sintáctico.
- Botón "AST": Genera la representación del Árbol de Sintaxis Abstracta (AST) utilizando Graphviz.



Consola

- Muestra los resultados de las funciones de salida estándar (fmt.Println).
- Indica los errores generados durante el análisis.

```

Output
----- Ejecutando Programa -----
Hola Mundo|
  
```

Reportes

Tokens

Tipo de Token	Lexema	Línea	Columna
FUNC	func	1	1
MAIN	main	1	6
PAR_IZQ	(	1	10
PAR_DER	)	1	11
LLA_IZQ	{	1	12
FMT	fmt	2	2
PUNTO	.	2	5
PRINTLN	Println	2	6
PAR_IZQ	(	2	13
CADENA	"Hola Mundo"	2	14
PAR_DER	)	2	26
PUNTO_COMA	;	2	27
LLA_DER	}	3	1

Errores

Errores			
Tipo	Descripción	Ln	Col
Sintáctico	Token inesperado cerca...	3	1

Tabla de Símbolos

Tabla de Símbolos				
Categoría	Nombre	Tipo	Valor	Ámbito
Función	main	void	<función>	Global

Generalidades del Lenguaje GoLite

Estructura del programa

- Todo programa inicia en func main().
- Las instrucciones se ejecutan secuencialmente.
- Los bloques se delimitan con {} y crean un ámbito local.

Identificadores

- Pueden contener letras, números y _.
- Deben iniciar con letra o _.
- No pueden ser palabras reservadas.
- GoLite distingue mayúsculas y minúsculas.

Comentarios

- Una línea: //
- Multilínea: /* */

Tipos de datos

Primitivos:

- int
- float64
- string
- bool
- rune

Compuestos:

- []Tipo (slices)
- struct

Valor nulo:

- nil

Variables

Declaración explícita:

var nombre Tipo

var nombre Tipo = valor

Inferencia:

nombre := valor

Reglas:

- El tipo no puede cambiar después de declararse.
- Si no se asigna valor, usa el valor por defecto.
- Se permite conversión implícita de int a float64.

Operadores

Aritméticos:

+ - * / %

Asignación:

+=

-=

Comparación:

== != > < >= <=

Lógicos:

&& || !

Precedencia

1. () []

2. !

3. / % *

4. + -

5. < <= > >=

6. == !=

7. &&

8. ||

Control de flujo

If:

if, else if, else

Switch:

switch, case, default

For:

- for condición
- for inicialización; condición; incremento
- for ... range slice

Transferencia

- break
- continue
- return

Slices

- Declaración: []Tipo
- Acceso: slice[indice]
- Modificación por índice.
- Funciones disponibles:
- len()
- append()
- slices.Index()
- strings.Join()

Slices multidimensionales

- Se representan como [][]Tipo.
- Los índices comienzan en 0.
- Pueden crecer dinámicamente.

Structs

- Se declaran globalmente.
- Contienen atributos tipados.
- Acceso mediante operador punto (.).
- Pueden tener funciones asociadas.

Funciones

- Solo pueden declararse globalmente.
- Pueden recibir parámetros y retornar un valor.
- Los slices y structs se pasan por referencia.
- Los tipos primitivos se pasan por valor.

Funciones embebidas

- fmt.Println()
- strconv.Atoi()
- strconv.ParseFloat()
- reflect.TypeOf()